CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

Les fonctions telles que f∘f = 2f − Id

Énoncé

Déterminer les fonctions continues $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ vérifiant

$$f \circ f = 2f - \mathrm{Id}. \qquad (*)$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f continue sur $\mathbb{R}$.
- $f(f(x)) = 2f(x) - x$ pour tout x.

Ce qu'on te demande. Montrer que $f(x) = x + C$, puis vérifier.

Corrigé

f est injective

Soit f une solution. Si $f(x) = f(x')$, on applique f : $f(f(x)) = f(f(x'))$. Par $(*)$, $f(f(x)) = 2f(x) - x$, donc

$$2f(x) - x = 2f(x') - x'.$$

Avec $f(x) = f(x')$, il reste $x = x'$: f est injective. Continue et injective sur $\mathbb{R}$, elle est strictement monotone.

f est croissante et bijective

Croissante : si f était strictement décroissante, $f \circ f$ serait croissante (deux renversements d'ordre), et $2f$ décroissante. Alors $\mathrm{Id} = 2f - f \circ f$ serait décroissante : absurde.

Bijective : f croissante a une limite en $+\infty$. Si elle était finie, égale à ℓ, alors, f étant continue en ℓ, $f(f(x)) \to f(\ell)$ et $x = 2f(x) - f(f(x)) \to 2\ell - f(\ell)$, alors que $x \to +\infty$: absurde. Donc $f \to +\infty$ en $+\infty$. En $-\infty$, même raisonnement : si f avait une limite finie ℓ' en $-\infty$, alors $x = 2f(x) - f(f(x)) \to 2\ell' - f(\ell')$ quand $x \to -\infty$, absurde ; donc $f \to -\infty$ en $-\infty$. Continue, strictement croissante, de limites $\pm\infty$: f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

La suite des itérés

Soit x réel et $u_n = f^n(x)$, les itérés de x ($f^0 = \mathrm{Id}$, et pour $n < 0$ on utilise la réciproque f^{-1}, qui existe par l'étape 2). En appliquant $(*)$ au point u_n : $f(f(u_n)) = 2f(u_n) - u_n$, c'est-à-dire

$$u_{n+2} = 2u_{n+1} - u_n.$$

Résoudre la récurrence

On réécrit : $u_{n+2} - u_{n+1} = u_{n+1} - u_n$. L'écart entre deux termes consécutifs est constant : la suite est **arithmétique**, de raison $u_1 - u_0 = f(x) - x$. (Avec la méthode générale : $r^2 - 2r + 1 = (r-1)^2$, racine double 1, $u_n = \lambda n + \mu$.) Donc

$$f^n(x) = x + n\big(f(x) - x\big) \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

En particulier, $\frac{f^n(x)}{n} \to f(x) - x$ quand $n \to +\infty$.

Comparer deux points

Supposons $f \neq \mathrm{Id}$: il existe x avec $d = f(x) - x \neq 0$, disons $d > 0$ (l'autre cas est symétrique). Les itérés $f^p(x) = x + pd$, $p \in \mathbb{Z}$, quadrillent $\mathbb{R}$ avec un pas d. Pour tout y, il existe donc p avec

$$f^p(x) \leqslant y < f^{p+1}(x).$$

On applique f^n ($n \geqslant 1$), strictement croissante :

$$f^{n+p}(x) \leqslant f^n(y) \leqslant f^{n+p+1}(x).$$

Passer à la limite

On divise par $n > 0$. Par l'étape 4 appliquée à x :

$$\frac{f^{n+p}(x)}{n} = \frac{x + (n+p)d}{n} \to d, \qquad \frac{f^{n+p+1}(x)}{n} \to d.$$

Et appliquée à y : $\frac{f^n(y)}{n} \to f(y) - y$. Par encadrement : $f(y) - y = d = f(x) - x$, pour tout y.

Conclusion

Dans tous les cas (y compris $f = \mathrm{Id}$, avec $C = 0$), il existe une constante C telle que $f(y) = y + C$ pour tout y. Réciproquement, pour $f(x) = x + C$:

$$f(f(x)) = x + 2C, \qquad 2f(x) - x = 2x + 2C - x = x + 2C \ \checkmark.$$

Les solutions sont les translations $x \mapsto x + C$, $C \in \mathbb{R}$.

Le piège

Confondre f^n (composée n fois) et $f(x)^n$ (puissance) : ici c'est toujours la composition.

La méthode

Une équation $f \circ f = af + b\,\mathrm{Id}$ donne une récurrence linéaire sur les itérés $f^n(x)$: résous-la, puis exploite la croissance.

Rappels de cours utilisés

- **Continue et injective.**

$$f \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R}) \text{ injective } \implies f \text{ strictement monotone.}$$

- **Bijection continue.**

$$f \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R}) \text{ strictement monotone } \implies f : I \to f(I) \text{ bijective, } f(I) \text{ intervalle.}$$

- **Raisonnement par l'absurde.**

$$\neg P \implies \text{contradiction} \qquad \text{donc} \qquad P.$$

- **Suites récurrentes linéaires d'ordre 2.**

$$u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n, \qquad r^2 = ar + b.$$

$$\begin{cases} r_1 \neq r_2 & : \ u_n = \lambda r_1^n + \mu r_2^n, \\ r \text{ double} & : \ u_n = (\lambda + \mu n) r^n. \end{cases}$$

- **Théorème d'encadrement.**

$$\begin{cases} g \leqslant f \leqslant h \text{ au voisinage de } a \\ g \to \ell, \ h \to \ell \end{cases} \implies f \underset{a}{\to} \ell.$$